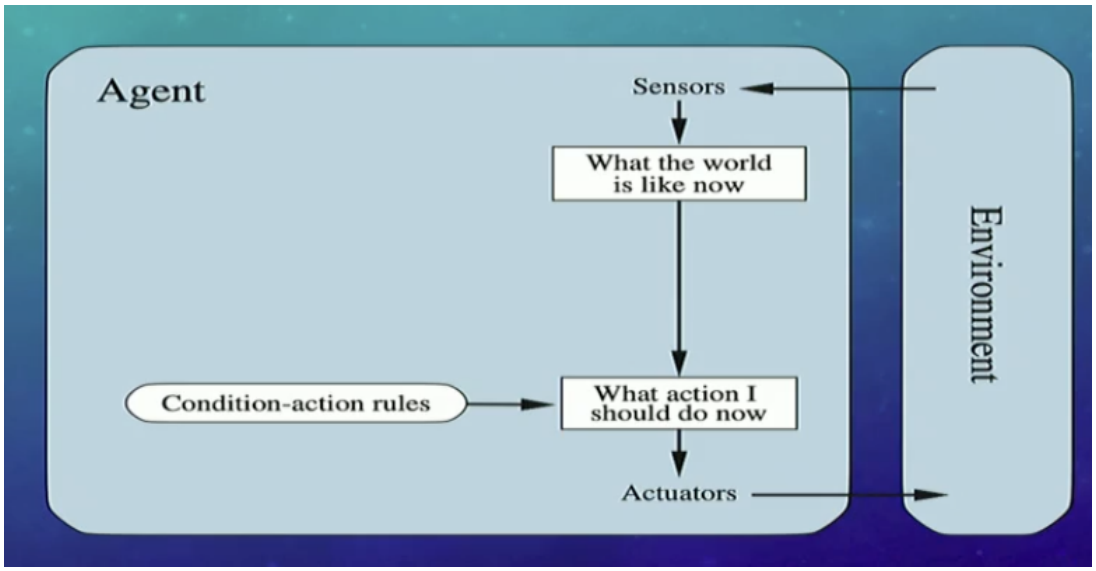
- Inizialmente le AI si facevano con le inferenze (quelle fatte in prolog) (approccio simbolico)
  - Tabelle logiche (and, or, ecc)
  - Deduzioni (dato A e B, possiamod dedurre C)
    - Chi è affamato mangia
    - Ale è affamato
    - Quindi ale mangia
  - Generalizzazioni (dato qualcosa in comune tra A B C, possiamo generalizzare)
    - I piccioni europei sono bianchi
    - I piccioni americani sono bianchi
    - ...
    - Quindi tutti i piccioni sono bianchi
  - Abduzione (obbligo la verita, scommetto e poi provo a verificare)
  - Inferenze (Sono assunzioni con però delle eccezioni, aka comprimi)
  - Sistema esperto, noi prendiamo un agente "esperto", e poi cerchiamo di prendere i dati da esso e fare delle inferenze
    - E poi lo diamo ad un esperto non esperto
    - Il problema è che è difficile estrarre informazioni da un esperto e darlo a persone non esperte
      - Immagina che un bambino parla con un professore universitario riguardante fisica quantistica vs parla riguardante a delle palline blue
      - Ed anche che non sempre c'è la formula precisa, ha problemi con la complessità
    - Knowledge graph
      - I grafi di conoscenza sono grafi che connettono concetti, informazioni
      - Per esplorarli si usa sparql
- Sistemi sub simbolici
  - Fanno calcoli attraverso di principi per risolvere dei problemi
    - Non ragioniamo più sui simboli ecc, ma sui bit
  - Questo è il machine learning (neural network) esempio
    - Noi prendiamo frasi, le rendiamo in numeri, e facciamo operazioni e predizioni sui numero e non sui simboli
    - Prima non c'era il learning, siccome con il sistema dell'esperto le faceva l'umano le connessioni, ma qui lo fa la matematica
    - Input => Operazioni matematiche => output
      - Prima: Input => operazioni logiche => output
      - Questo viene chiamato perceptor

        - Abbiamo i seguenti metodi:
            - Supervisionati
                - Abbiamo input ed output, e poi dovremo riprodurre in futuro
                - Es. Classificazione, ti do immagini con penne e li dico dove sono
                - Es. Regressioni, ti do delle seguenze, e devi prevedere (tempo)
            - Non supervisionati
                - Abbiamo tanti dati, e loro dovranno cercare di comprendere
                - Es. clustering, diamo dei dati e proviamo a dividere i dati in gruppi
                - Es. Dimensionality reduction, cerchiamo di ridurre i dati in quelli più importanti
            - Reinforcement learning
                - Non si vedrà, più girano e più migliorano
            - Ed infine abbiamo il deep learning
                - Sono praticamente multi layer, dove però è fatto in maniera gerarchica
                - Ogni layer impara un qualcosa di specifico, e poi mettono insieme
                    - (primo layer impara dove sono occhi)
                    - (secondo layer dagli occhi impara il volto)
                    - (e poi uniamo tutto per comprendere)
        - Chat gpt e company generano, creano da 0, trovano la parola più probabile
            - Non fanno inferenza, provano a supporre
            - Se non hanno delle informazioni nelle memorie, vanno sul più vicino
- Ciò che noi vogliamo è creare un agente che agisce come umano
    - Attraverso sensori, dati, ecc, ci ragiona sopra e poi decide quale azione concreta fare
        - Con "azioni fare" si parla di attuatori, qualcosa che agisce nel mondo reale
        - Noi siamo degli agenti, con occhi/ecc come sensori, e poi attuatori es dita
        - La funzione di un agente è di mappare da un ambiente che percepisce a delle azioni
            -

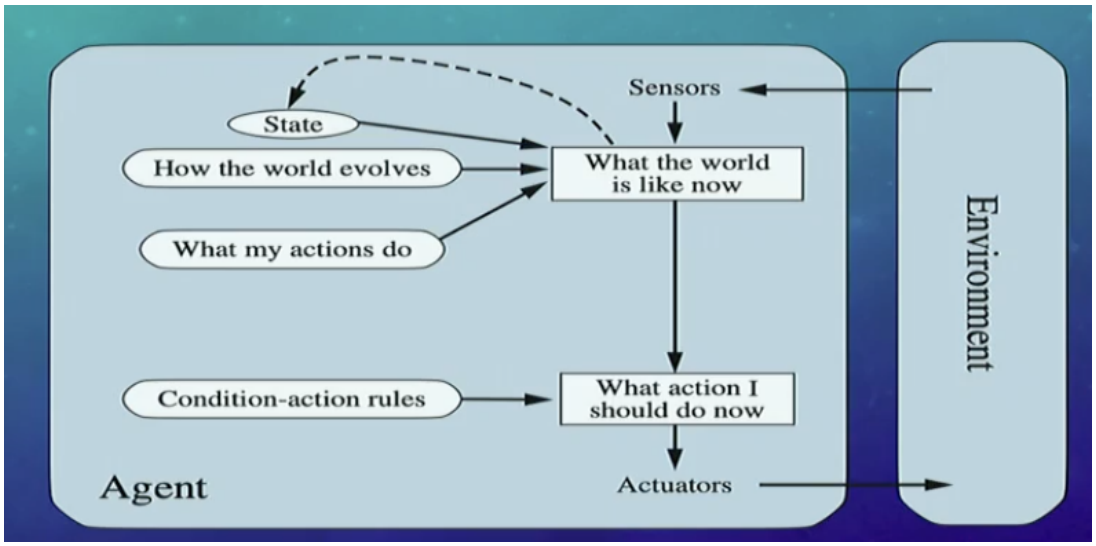
              - E' una funzione
              - P è la nostra percezione
              - A è la nostra azione

              Una funzione che va sull'insieme potenza all'insieme azione
    - Noi abbiamo i nostri ambienti, che hanno delle **caratteristiche importanti**
        - Accessibile vs Non accessibile
            - Accessibile = Percepisci totale, esempio scacchiera
                - Più accessibile e più è semplice

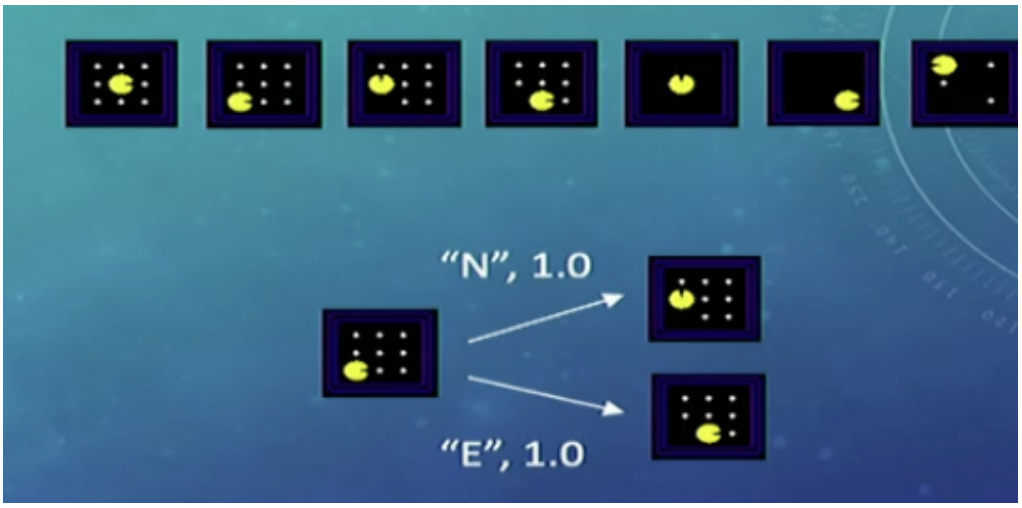
        - Non accessibile = Abbiamo una porzione dell'ambiene, il nostro occhio esempio
    - Deterministici vs Non deterministici
        - Se faccio un azione dati certi input, sappiamo con certezza il risultato dell'azione
        - Se è deterministico, non possiamo costruire il grafo degli stati
    - Statici vs Dinamici
        - Statico = Il cambiamento dell'envoirement agisce solo dopo un azione
        - Dinamico = Il cambiamento avviene anche mentre decidiamo, aka ci sono altri agenti
        - Potremmo dovere semplificare o predire con il dinamico
    - Continuo vs Discreto
        - Discreto = Le azioni sono finite e note, esempio la scacchiera
        - Continui = Le azioni sono infinite, magari abbiamo un numero intero
    - Episodici vs Sequenziali
        - Episodici = L'agente si interfaccio con l'envoirement, e una volta agito con l'ambiente non interagiremo più con l'ambiente stesso, cambiamo canale della tv ogni volta e tra un ambiente all'altro non ci sono correlazioni
        - Sequenziali = L'ambiente cambia a seconda delle nostre azioni
        - Con quelle sequenziali potremmo esempio imparare
- Le varie architetture:
    - Agente percepisce reagisce
        - Mi arriva ua percezione attraverso la sensazione ora, traduco, poi ho delle regole condizionali, scelgo l'azione e poi la do all'attuatore
            - Ha il problema che agisce senza sapere ciò che aveva prima
        - Es. i robottini per lavare, dove quando si accende parte e agisce a seconda di ciò che ha ora, ed agiscono finchè tu non li dici di fermarsi, e poi lo devi riportare te

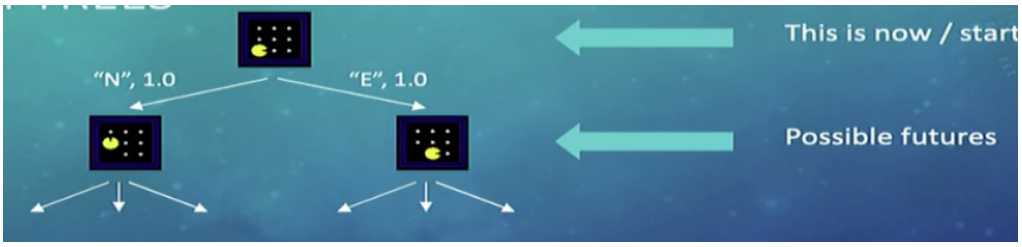


- Agente a riflesso con stato
  - Come quello di prima, però abbiamo la memoria
    - Aka abbiamo degli stati di ciò che è ora, e di ciò che era prima
    - "se faccio la mia azioni, come il mondo si evolverà ora"
  - Esempio può segnarsi la sua batteria, quanti metri abbiamo fatto

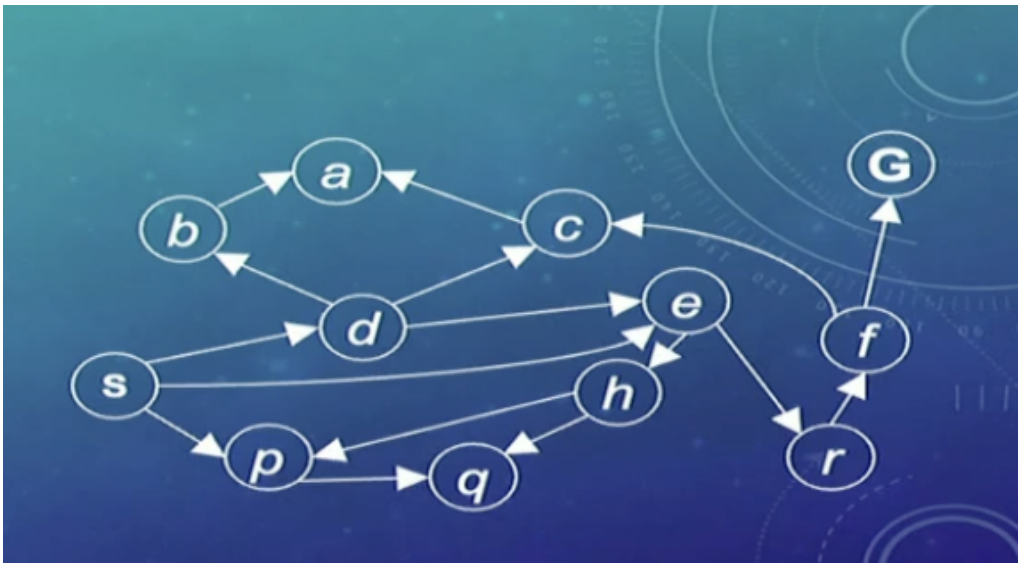


- Agenti a riflesso con stati ed obiettivi
  - Ora abbiamo un obiettivo specifico, da raggiungere
    - E quindi devo valutare ciò che sto facendo per comprendere se sto raggiungendo il goal
    - Quindi ci chiediamo "se faccio la mia azione, come sarà il mondo in futuro"
  - Qui potremmo avere una tabella con tutti gli stati, e dei grafi che ci dice da uno stato all'altro come ci arriviamo con quale azione
    - E quale azione prendiamo? Questo è il problema della ricerca

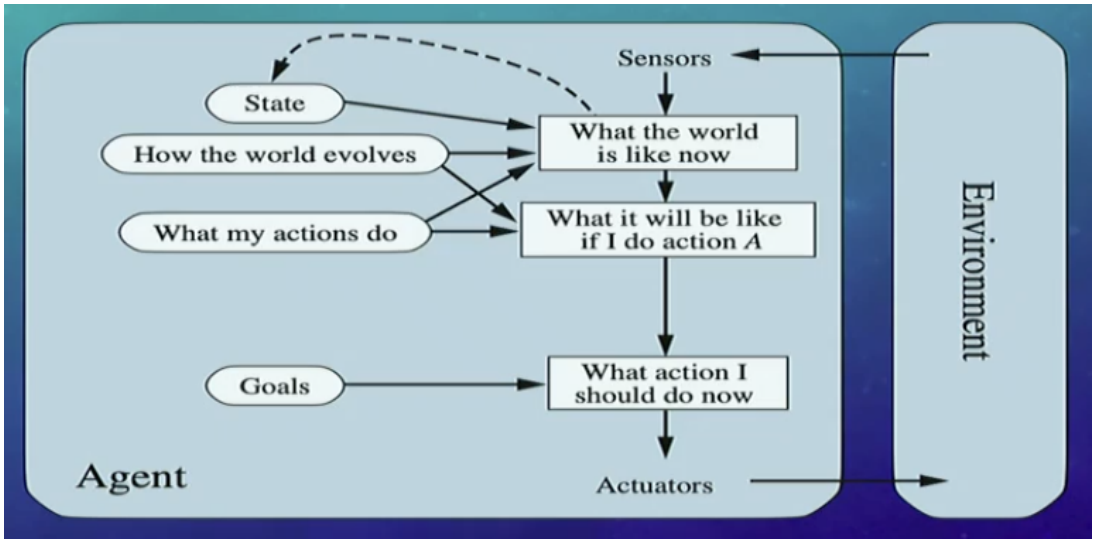
- 

- Per le domande, il problema di ricerca consiste in
  - Lo spazio degli stati, aka tutte le configurazioni
  - World state, tutte le informazioni
  Aka, se stiamo giocando a pacman, tutto il mondo con muri pallini
  Il problema è che inizia a richiedere troppa memoria quando dobbiamo calcolare tutte le configurazioni
  - Search state, solo le informazioni che ci servono (es pathfinding)
  - Stato: (x, y) locazione
  - Azioni: NSEW
  - Successor: funzione per aggiornare stato dato stato e azione
  - Goal state: (x, y)=end
  - Search tree, dato uno stato iniziale, diamo delle azioni che ci danno altri stati, bruteforcing
  

  Finito di costruire l'albero, un qualunque percorso che raggiunge goal state ci raggiunge
  E dall'albero poi si raggiunge un grafo

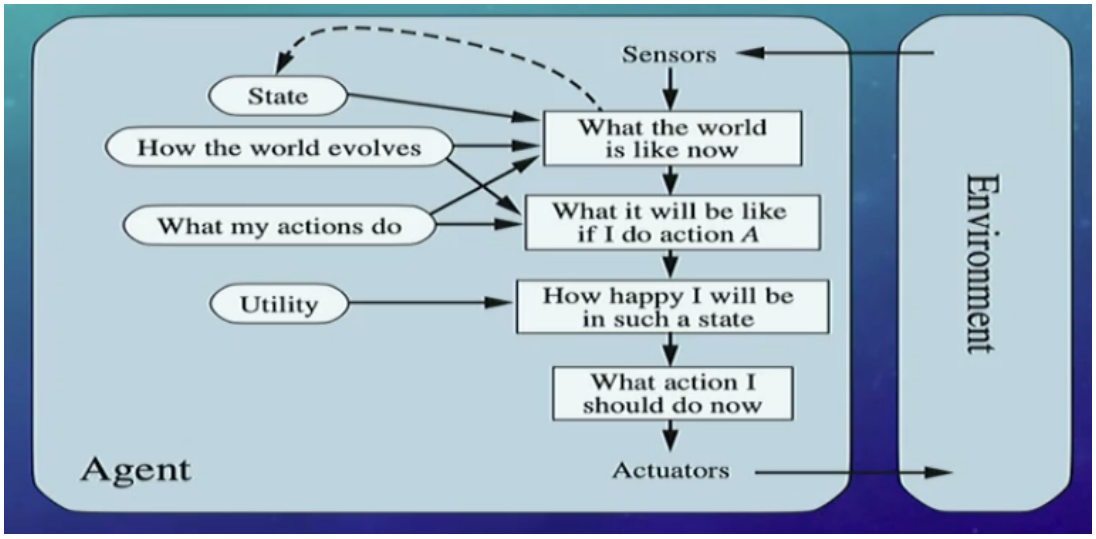


Siccome il grafo richiede troppa memoria, spesso si rimuovono/semplificano mentre si costruiscono
- Una funzione che preso stato, azione e costo ci da il prossimo stato
- Lo stato iniziale e il nostro obiettivo
E la soluzione è una sequenza che da stato finale ci arriva lo stato finale



- Agenti a modello basati sull'utilità
  - Aggiungiamo una funzione utilità, che ci dice quanto questo stato ci "rende felici"
    - E' utile quando c'è della incertezza, o non sappiamo definire l'obiettivo

- Possiamo pensarla come una semplificazione



- Agenti che imparano
  - Ogni azione che facciamo, dai risultati ha dei feedback che cambia la nostra tabella delle inferenze
    - Il generatore di problema suggerisce alla "tabella di inferenze" per avere un pò di variabilità per potere esplorare varie opzioni
  -

